LAB02 : Configuration des Modes d'Accès Réseau sous VirtualBox

Objectif du TP

— L'objectif de ce TP est de comprendre et de manipuler les différents modes d'accès réseau proposés par VirtualBox.
— Les étudiants apprendront à configurer et tester les modes NAT, NAT Network, Bridged Adapter et Host-Only Adapter, afin de comparer leur fonctionnement, leurs usages et leurs limites dans un contexte de mise en réseau de machines virtuelles.

1 Préparation des VMs

— Pour tester les modes d'accès réseau sur VirtualBox, on va utiliser deux VMs : VM1 et VM2. VM2 est créée par copie intégrale (Full clone) de la machine originale **"VM1-Ubuntu Desktop"**

1. Arrêtez la machine VM1.
2. Faites un clic droit sur la VM et sélectionnez "Clone".
3. Donnez le nom **"VM2-Ubuntu Desktop"**
4. Sélectionnez l'option "Full Clone" pour faire une copie intégrale.

2 Les modes d'accès réseau dans VirtualBox

2.1 Adaptateur réseau

— Une VM possède un adaptateur réseau virtuel, Network Interface Controller (NIC), pour lui permettre de se connecter à Internet et communiquer avec d'autres VMs
— Chaque VM peut utiliser jusqu'à huit adaptateurs réseau virtuels dont seulement quatre sont configurables via la console graphique de VirtualBox (Interface graphique)
— L'adaptateur réseau est l'émulation logicielle d'un adaptateur réseau physique
— VirtualBox fournit plusieurs types d'adaptateurs réseau

2.2 Les modes d'accès réseau

— Lors de la création de la VM, une configuration réseau par défaut est créée. La configuration par défaut permet la VM de se connecter à Internet
— VirtualBox définit plusieurs modes réseau :
  — Not Attached
  — NAT (par défaut)
  — NAT Network
  — Bridged Adapter
  — Internal Network
  — Host-Only Adapter
  — Generic Driver

© TEK-UP University

3 Mode accès réseau NAT

NAT (Network Address Translation)

— Le mode NAT est le moyen le plus simple pour permettre à une machine virtuelle d'accéder à un réseau externe (par exemple Internet).
— Il ne nécessite généralement aucune configuration spécifique ni sur le système hôte ni sur la machine invitée. C'est pourquoi il est défini par défaut dans la plupart des hyperviseurs de type 2 (comme VirtualBox).
— Le principe repose sur la traduction d'adresses : l'hôte remplace l'adresse IP source des paquets émis par la VM par sa propre adresse IP, et conserve une table de correspondance pour assurer le retour correct des réponses.
— Ainsi, lorsque la VM envoie une requête vers une ressource réseau, cette ressource perçoit la demande comme provenant de l'hôte. En pratique, la VM utilise les ressources réseau de l'hôte pour se connecter au monde extérieur.

3.1 Configuration du mode NAT

— Le mode réseau NAT étant le mode par défaut sur VirtualBox. Donc les machines créées sont déjà en mode réseau NAT. Vous pouvez vérifier le mode d'accès réseau de la VM en consultant les paramètres réseau de la machine.

3.2 Vérification et tests du mode NAT

5. Démarrez les machines VM1 et VM2
6. Déterminez l'adresse IP et le masque réseau de votre machine physique (hôte), de VM1 et VM2 : utilisez la commande **ipconfig** (Windows)/ **ifconfig** (Linux, Mac OS)

   Remarque : Si la commande "ifconfig" est inconnue par le système, tapez la commande suivante pour l'installer :

```
sudo apt install net-tools
```

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte		
VM1		
VM2		

TABLE 1 – Adresse IP et masque réseau des machines

7. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

Source	Destination	Ping réussi ? (Oui/Non)
Hôte	VMs	
VMs	Hôte	
VM1	VM2	
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	

TABLE 2 – Résultats des tests de connectivité entre hôte, VM1, VM2 et Internet

© TEK-UP-University

4 Mode accès réseau par pont : Bridged Adapter

Bridged Adapter

- Ce mode connecte directement la VM à la même interface réseau que la machine hôte
- Les paquets réseau de la VM sont envoyés directement à l'interface réseau sans routage
- VirtualBox utilise un pilote de périphérique sur le système hôte qui filtre les données en provenance de l'interface réseau et qui lui permet d'y injecter le traffic des données sortant

4.1 Configuration du mode Bridge

8. Changez les modes d'accès réseau des deux machines VM1 et VM2 à "Accès par pont / Bridged Adapter"

4.2 Vérification et tests du mode Bridge

9. Déterminez l'adresse IP et le masque réseau de votre machine physique (hôte), de VM1 et VM2

Machine	**Adresse IP**	**Masque réseau**
Machine hôte		
VM1		
VM2		

TABLE 3 – Adresse IP et masque réseau des machines

10. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

Source	**Destination**	**Ping réussi ? (Oui/Non)**
Hôte	VMs	
VMs	Hôte	
VM1	VM2	
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	

TABLE 4 – Résultats des tests de connectivité entre hôte, VM1, VM2 et Internet

© TEK-UP - University

5 Mode accès réseau privé : Internal Network

Internal Network

- Ce mode est similaire au mode accès par pont (Bridge) dans le sens que la VM peut communiquer directement avec le monde extérieur. Cependant, le monde extérieur est limité aux autres machines virtuelles du même hôte qui se connectent au même réseau interne **(Réseau privé)**
- Mode utilisé pour configurer un réseau interne isolé aux VMs Chaque réseau interne est identifié simplement par son nom

5.1 Configuration du mode Internal Network

11. Arrêtez les VMS et changez les modes d'accès réseau des deux machines VM1 et VM2 à "Réseau privé / Internal Network"
12. Donnez un nouveau au réseau interne : **intnet1** pour VM1 et VM2
13. Après définition du nouveau réseau, on va ajouter un serveur **DHCP** au réseau **"intnet1"** pour l'affectation des adresses machines :
    - Pour créer un serveur DHCP et l'affecter à notre réseau interne **"intnet1"**, il faut utiliser la commande **"vboxmanage"** accessible sur le dossier d'installation de VirtualBox sur la machine hôte
    - Pour Windows, la commande **"vboxmanage"** est localisée sur le chemin suivant : `"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"`
    - Exécutez les commandes suivantes pour créer un serveur DHCP et l'associer au réseau **"intnet1"** :

```
cd 'C:\Program Files\Oracle\VirtualBox'
```

```
vboxmanage dhcpserver add --netname intnet1 --ip 10.10.10.1
    --netmask 255.255.255.0 --lowerip 10.10.10.2 --upperip
   10.10.10.12 --enable
```

    - *–netname* : nom du réseau
    - *–ip* : adresse du serveur DHCP netmask : masque réseau
    - *–lowerip* : première adressse de la plage des adresses
    - *–upperip* : dernière adresse de la plage des adresses
    - Cette ligne de commande crée un serveur DHCP attaché au réseau "intnet1" avec les paramètres suivants :
      - Adresse ip : 10.10.10.1
      - Masque réseau : 255.255.255.0
      - Plage d'adresses : 10.10.10.2 —> 10.10.10.12

5.2 Vérification et tests du mode Internal Network

14. Déterminez l'adresse IP et le masque réseau de votre machine physique (hôte), de VM1 et VM2

© TEK-UP University

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte		
VM1		
VM2		

TABLE 5 – Adresse IP et masque réseau des machines

15. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

Source	Destination	Ping réussi ? (Oui/Non)
Hôte	VMs	
VMs	Hôte	
VM1	VM2	
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	

TABLE 6 – Résultats des tests de connectivité entre hôte, VM1, VM2 et Internet

6 Mode accès réseau privé hôte : Host-Only Adapter

Host-Only Adapter

- Ce mode est utilisé pour la communication entre machine hôte et VMs
- C'est un réseau fermé entre la VM et la machine hôte.
- La VM ne peut pas communiquer avec une autre machine que l'hôte et les VMs sur le même réseau
- Aucune autre machine, de l'extérieur du réseau, que l'hôte ne peut communiquer avec la VM

6.1 Configuration du mode Host-Only

- L'adaptateur du réseau virtuel "Host-Only" est crée sur le système hôte pour l'utilisation dans le mode **"Host-Only"**. Il est accessible sur le menu de VirtualBox : Tools—> Host-Only-Network
- Si aucun adaptateur existe,
  - Cliquer sur le bouton **"Create"** pour créer un nouvel adaptateur
  - Sous l'onglet "DHCP Server", vérifiez que le serveur DHCP est activé

16. Arrêtez les VMS et changez les modes d'accès réseau des deux machines VM1 et VM2 à "Host-only Adapter" et sélectionnez le nom correspondant

6.2 Vérification et tests du Host-Only

17. Déterminez l'adresse IP et le masque réseau de votre machine physique (hôte), de VM1 et VM2.

©TEK-UP University

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte		
VM1		
VM2		

TABLE 7 – Adresse IP et masque réseau des machines

18. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

Source	Destination	Ping réussi ? (Oui/Non)
Hôte	VMs	
VMs	Hôte	
VM1	VM2	
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	

TABLE 8 – Résultats des tests de connectivité entre hôte, VM1, VM2 et Internet

7 Port Forwarding

— Dans de cette section, on va faire l'installation d'un serveur web (Apache) sur une VM et configurer l'accès distant pour le mode NAT. Pour ce faire, créez une machine VM3 par clonage de la machine "VM1-Ubuntu-Desktop". Le mode réseau étant par défaut le **mode NAT**.

7.1 Installation Apache

19. Sur le terminal, tapez les commandes suivantes pour installer Apache

```
sudo apt  update
apt  install apache2
```

20. Vérifiez le statut du service Apache en tapant l'une des commandes suivantes :

```
sudo systemctl status apache2
sudo service apache2 status
```

21. Ouvrez le navigateur web sur l'adressse : "http ://localhost :80" (adresse : 127.0.0.1 , port 80) et vérifiez que Apache est bien installé. La page d'accueil Apche2 doit s'afficher

7.2 Accès distant au serveur web

— Est-ce que le serveur web est accessible depuis la machine hôte ? le réseau extérieur ? Que doit-on faire pour permettre l'accès à distance au serveur web ?
— Changez le mode d'accès réseau de votre VM à "accès par pont /Bridged adapter) et redémarrez votre VM
— Sur le terminal, tapez la commande "ifconfig" et récupérer l'adresse de votre VM
— Ouvrez le navigateur de votre machine hôte et tapez l'adresse `http//IP_VM:80`. Le serveur web est-il accessible ?

© TEK-UP - University

7.3 Port Forwarding : Accès distant au serveur web en mode NAT

Notre objectif est de faire l'accès distant au serveur web tout en gardant le mode d'accès réseau NAT pour la VM. Pour ce faire, on va utiliser le **"Port Forwarding"**.

Port Forwarding

- Le "Port forwarding" est un processus d'interception du trafic d'une IP et port spécifique (application sur un machine) et sa redirection à une autre IP /port
- Le port forwarding est utilisé pour fournir accès à un service particulier qui est cahé derrière la gateway NAT du réseau externe
- Après configuration du port forwarding, le service devient accessible depuis l'extérieur via une adresse externe et un port

22. Sur votre machine hôte, ouvrez l'invite de commande /terminal et tapez **ipconfig (ou ifconfig)** pour déterminer l'adresse IP de votre machine physique.
23. Allez sur la console de VirtualBox et sélectionnez la configuration réseau de la machine VM3. Sélectionnez le mode d'accès NAT
24. Sous l'onglet **"Advanced"**, cliquez sur **"Port Forwarding"** et ajoutez la règle suivante (icone en haut à droite) :

Name	Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
Rule 1	TCP	x.x.x.x	3000	10.0.2.15	80

TABLE 9 – Exemple de règle de redirection de port pour une VM

- Adresse machine hôte : x.x.x.x
- Adresse machine virtuelle : 10.0.2.15
- Guest Port : port de l'application à accéder (Serveur Apache)
- Host Port : port de la machine hôte (choisissez un port non utilisé)

25. Ouvrez le navigateur web de votre machine hôte sur l'adressse : `http://x.x.x.x:3000` et vérifiez l'accès à la page d'accueil Apche2

© TEK-UP University